SMART FARM · ANDROID · IMAGE ANALYSIS

# PeachScope

복숭아 외형 분석 및 품질 예측 지원 앱 | 공개용 프로젝트 소개 자료

| | |
|---|---|
| 개발 기간 | 2026.09.21 ~ 현재 (진행 중) |
| 개발 유형 | 스마트팜 창의설계 팀 프로젝트 |
| 본인 담당 | Android 앱·화면, 이미지 외형 분석, 서버·모델 연동 |
| 주요 기술 | Kotlin / Android, RGB 분석, Python / FastAPI, AI 예측 모델 |

## 01. 프로젝트 배경

복숭아 수확 시기와 품질 판별은 과실 색상·크기·경도·당도 및 재배 환경에 따라 달라집니다. 숙련자의 감각에 의존한 판단을 보완하기 위해 스마트폰으로 과실 사진을 촬영하고 외형과 품질 추정 결과를 확인하는 저비용 앱을 개발하고 있습니다.

## 02. 개발 방식

- 스마트폰 촬영 결과에서 과실과 10×10cm 흰 종이 기준 영역을 탐지합니다.
- 기준 종이의 영상상 크기를 활용하여 과실의 가로·세로 길이를 추정합니다.
- 과실 영역의 평균 RGB, 붉은색 비율 등 외형 특징을 계산합니다.
- Android 앱에서 FastAPI 기반 모델 API로 데이터를 전달하고 당도·경도 등 예측 결과를 표시합니다.

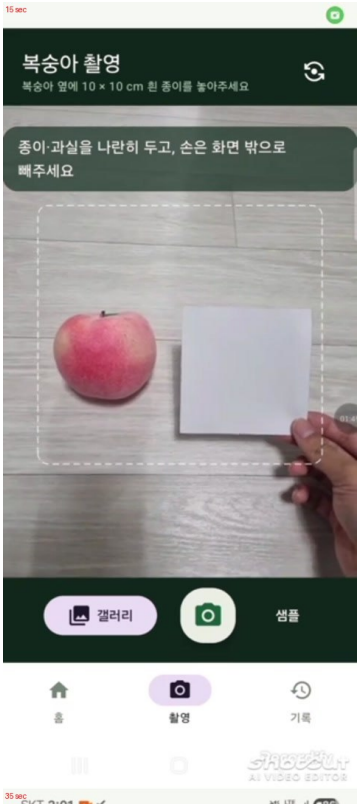
## 03. 현재 구현·검증 범위

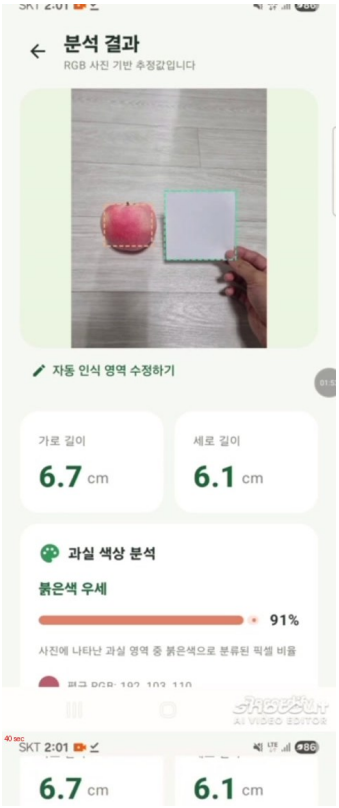
실제 시연에서는 촬영, 과실 영역 인식, 크기 추정, RGB 색상 분석과 AI 예측 결과 표시 흐름을 확인했습니다. 다만 시연에 사용한 과실은 복숭아가 아닌 대체 과실이며, 수치의 예측 정확도나 현장 적용성이 검증되었다는 뜻은 아닙니다.

DEMONSTRATION & NEXT STEPS

# 시연 화면과 개선 과제

## 04. 앱 시연 화면




실제 프로젝트 시연 영상에서 추출한 예시입니다. 스마트폰에서 촬영한 대체 과실(사과)과 기준 종이를 이용해 외형 분석 및 결과 표시 기능을 시험한 장면입니다.

## 05. 문제점과 향후 개선

- 조명과 스마트폰 기종에 따른 색상 오차 및 흰 종이 탐지 안정성 개선
- 배경·손 등 비과실 영역의 오검출 감소와 화면 자동 인식 보완
- AI 예측 정확도·일반화 성능을 실측 데이터로 검증할 필요
- 서버 응답 안정화와 Firebase 기록 저장 기능 재검증
- 향후 기상·생육 데이터까지 결합하는 수확 적기 지원 기능 검토

출처: 사용자가 제공한 스마트팜창의설계 1·2차 멘토링 보고서 및 앱 시연 영상. 제출된 「20261026 중간발표」 PDF는 프로젝트 발표자료가 아닌 공지문이므로 이 보고서로 대체하지 않았습니다.